

CESVI MÉXICO

Diseño de Base de Datos

Sistema de Peritaje y Análisis Forense de Tránsito

Marzo 2026

1. Introducción

Este documento describe el diseño completo de la base de datos para el sistema de peritaje y análisis forense de tránsito de Cesvi México. El modelo contempla la gestión integral de siniestros viales: desde el registro del hecho y la ubicación, pasando por el análisis técnico de los vehículos involucrados, el cálculo de velocidades mediante metodología McHenry, el análisis forense de daños y fases del accidente, hasta la generación automática del dictamen o informe final en formato Word a partir de plantillas parametrizadas con variables {{clave}}.

2. Grupos funcionales

#	Grupo	Tablas principales
①	Usuarios y peritos	USUARIO
②	Siniestro	INCIDENTE, UBICACION_VIA, HUELLA_ESCENA
③	Vehículos	VEHICULO, INCIDENTE_VEHICULO, OCUPACION_CARGA, FOTO
④	Análisis técnico	DEFORMACION_MEDICION, MODALIDAD_DANO, CALCULO_VELOCIDAD
⑤	Análisis forense	FASE_ACCIDENTE, NARRATIVA_DINAMICA, PRINCIPIOS_FORENSES, CONCLUSION
⑥	Reporte y plantilla	REPORTE, PLANTILLA, PLANTILLA_SECCION, PLANTILLA_PARRAFO, PLANTILLA_VARIABLE
⑦	Catálogos	CAT_* (27 tablas)
⑧	Tablas técnicas	TABLA_RIGIDEZ_AB, TABLA_MU, TABLA_TIEMPO_RESPUESTA_FRENOS

3. Catálogos

CAT_TIPO_HECHO

Categoría	Subcategoría
Colisiones perpendiculares	Central
Colisiones perpendiculares	Anterior
Colisiones perpendiculares	Posterior
Colisión oblicua	Central
Colisión oblicua	Anterior
Colisión oblicua	Posterior
Colisiones por alcance	Excéntrico
Colisiones por alcance	Central
Colisiones por alcance	Angular
Choque	Frontal
Choque	Trasero
Choque	Lateral
Atropello	Transporte sobre el vehículo
Atropello	Proyección
Atropello	Volteo
Atropello	Levantamiento hacia arriba
Atropello	Impulso mortal
Volcadura	Tonel
Volcadura	Tonel campana
Volcadura	Múltiples giros
Colisiones múltiples	Más de 3 vehículos
Colisiones laterales	Raspado positivo
Colisiones laterales	Raspado negativo

Catálogos de entorno vial

Catálogo	Valores
CAT_TIPO_VIA	Primaria / Secundaria / Carretera / Autopista / Calle / Avenida

Catálogo	Valores
CAT_TIPO_TRAZO	Recto / Curva / Rampa / Pendiente
CAT_TIPO_INTERSECCION	Cruce simple / Glorieta / T / Y / Paso a desnivel
CAT_SENALAMIENTO_VERTICAL	Alto / Ceda el paso / Límite de velocidad / Otro
CAT_SENALAMIENTO_HORIZONTAL	Líneas continuas / Líneas discontinuas / Paso peatonal / Sentidos de circulación / Otro
CAT_CONDICION_SUPERFICIE	Seco / Mojado / Hielo / Nieve
CAT_CONDICION_PAVIMENTO	Buenas condiciones / Malas condiciones
CAT_TIPO_PAVIMENTO	Asfalto / Concreto / Adoquín / Terracería / Grava
CAT_CLIMA	Soleado / Lluvioso / Nublado / Niebla-Neblina / Granizo / Noche
CAT_ORIENTACION_VIA	N-S / S-N / E-O / O-E / NO-SE / SE-NO / NE-SE / SE-NE / SO-NE / NE-SO / NO-SO / SO-NO
CAT_SENTIDO_VIALIDAD	Un sentido / Doble sentido

Catálogos de vehículo y daños

Catálogo	Valores
CAT_ESTADO_NEUMATICO	Nuevo / Usado
CAT_COLOR	Blanco / Negro / Gris / Azul / Rojo / Café-Marrón / Verde / Naranja / Otro
CAT_TIPO_FOTO	Frontal / Lateral Derecho / Lateral Izquierdo / Posterior / Partes Bajas / Habitáculo / Lugar de los Hechos / Objeto Involucrado
CAT_TIPO_GOLPE	Frontal / Trasero / Lateral / Inferior / Superior
CAT_NUMERO_MEDICIONES	2 / 4 / 6
CAT_TIPO_INDICIO	Plástico / Vidrio / Pintura / Neumático / Metal / Otro
CAT_ZONA_VEHICULO	Parte Frontal / Vértice Del.Der / Lado Derecho / Vértice Tras.Der / Parte Trasera / Vértice Tras.Izq / Lado Izquierdo / Vértice Del.Izq / Toldo / Habitáculo / Partes Bajas
CAT_TIPO_DANO	Hundimiento / Corrimiento / Tallón / Ruptura / Repercusión
CAT_CUERPO_GENERADOR	Duro / Blando
CAT_DIRECCION_DANO	Adelante-Atrás / Atrás-Adelante / Izq-Der / Der-Izq / Arriba-Abajo / Abajo-Arriba
CAT_CONSECUENCIA_DANO	Desprendimiento / Desplazamiento / Impregnación / Resquebrajamiento / Oxidación / Desacople / Derrame / Desacople mecánico

Catálogos de fases forenses

Catálogo	Valores
CAT_POSICION_INICIAL	Estacionado / Circulando / Detenido / Reversa / Invasión de carril / Cambio de carril
CAT_PERCEPCION_REAL	Distracción / Visibilidad reducida / Punto ciego / Obstáculo repentino / Fatiga
CAT_PUNTO_CLAVE	Freno brusco / Volanteo / Aceleración / Sin reacción / Rebase fallido
CAT_TRAYECTORIA_POST	Recta / Rotación / Derrape / Vuelco lateral / Vuelco total / Proyección fuera de vía

4. Catálogo de partes del vehículo (CAT_PARTE_VEHICULO)

Las partes se organizan por zona (CAT_ZONA_VEHICULO), subzona y tipo de vehículo (ligero / pesado).

Equipo Ligero

Zona	Subzona	Partes
Parte Frontal	—	Parabrisas, Cofre, Facia, Emblemas, Parrilla, Conjunto de luces, Parrilla baja, Luces de niebla, Placa, Radiador, Condensador, Refuerzos de defensa, Limpiaparabrisas, Sensor ADAS
Vértice Del. Der	—	Cofre, Conjunto de luces, Salpicadera, Facia, Puerta del. der, Puerta tras. der, Espejo der, Cristales, Marcos, Molduras, Estribos, Llantas der, Guardapolvos
Lado Derecho	Frontal	Cofre, Salpicadera, Facia, Conjunto rin-neumático
Lado Derecho	Media	Poste A, Espejo, Puerta delantera, Ventanilla, Estribos, Poste B, Puerta trasera, Ventanilla trasera
Lado Derecho	Trasera	Tapa cajuela, Salpicadera, Facia, Conjunto rin-neumático
Vértice Tras. Der	—	Tapa cajuela, Conjunto de luces, Salpicadera, Facia
Parte Trasera	—	Medallón, Tapa cajuela, Fascia trasera, Conjunto luces calavera, Luces direccionales, 3ª luz freno, Cristal trasero, Limpiador trasero, Refuerzos, Placa, Sensor/cámara reversa
Vértice Tras. Izq	—	Tapa cajuela, Conjunto de luces, Salpicadera, Facia
Lado Izquierdo	Frontal	Cofre, Salpicadera, Facia, Conjunto rin-neumático
Lado Izquierdo	Media	Poste A, Espejo, Puerta delantera, Ventanilla, Estribos, Poste B, Puerta trasera, Ventanilla trasera
Lado Izquierdo	Trasera	Tapa cajuela, Salpicadera, Facia, Conjunto rin-neumático
Vértice Del. Izq	—	Cofre, Conjunto de luces, Salpicadera, Facia
Toldo	—	Quemacocos
Habitáculo	—	Tablero, Bolsas de aire (conductor, copiloto, laterales, cortina), Volante, Asientos, Cinturón, Pedales, Espejo interior, Asientos traseros
Partes Bajas	Frontal	Radiador, Soportes motor, Flecha dirección, Soportes transmisión, Túnel transmisión, Chasis
Partes Bajas	General	Amortiguadores, Ejes, Suspensión, Frenos (discos, calipers, pastillas, tuberías), Dirección, Escape, Tanque combustible, Diferencial, Carter

Equipo Pesado

Zona	Partes
Parte Frontal	Parachoques, Defensa metálica, Parrilla, Cofre/tapa frontal, Escalones, Faros, Luces niebla, Luces direccionales, Espejos proximidad, Parabrisas, Limpiaparabrisas, Radiador, Intercooler, Gancho arrastre, Placa
Lado Derecho	Salpicadera del. der, Tanque combustible der, Caja herramientas, Puerta cabina der, Espejo der, Cristal der, Estribos, Tanque aire der, Guardabarros, Llantas der, Reflectores, Filtro de aire
Lado Izquierdo	Salpicadera del. izq, Tanque combustible izq, Caja baterías, Puerta cabina izq, Espejo izq, Cristal izq, Estribos, Tanque aire izq, Guardabarros, Llantas izq, Reflectores, Escape, Escalera acceso
Parte Trasera	Defensa trasera (underride), Luces traseras, Conectores eléctricos y neumáticos, Quinto rueda, Guardafangos, Reflectores, Placa, Cámara reversa
Habitáculo	Asiento conductor, Copiloto, Litera, Cinturones, Bolsas de aire, Tablero, Volante, Tacógrafo, Pedales, Consola, Guantero, Tapicería
Partes Bajas	Motor, Caja transmisión, Eje cardán, Diferenciales, Ejes, Suspensión delantera y trasera, Dirección, Frenos (ABS, cámaras, tuberías aire), Compresor, Chasis, Estabilizadores

5. Tablas principales

USUARIO

Columna	Tipo	Descripción / Nota
id	bigint PK	
nombre	varchar	
email	varchar unique	
password_hash	varchar	
rol	varchar	perito / admin / visualizador
activo	tinyint	0=inactivo / 1=activo
created_at	datetime	
updated_at	datetime	

INCIDENTE

Columna	Tipo	Descripción / Nota
id	bigint PK	
numero_siniestro	varchar unique	
fecha_hecho	date	
hora_hecho	time	
tipo_hecho_id	int FK	→ CAT_TIPO_HECHO
usuario_perito_id	bigint FK	→ USUARIO
created_at	datetime	
updated_at	datetime	

UBICACION_VIA

Columna	Tipo	Descripción / Nota
id	bigint PK	
incidente_id	bigint unique FK	1:1 con INCIDENTE
calle	varchar	

Columna	Tipo	Descripción / Nota
numero_exterior	varchar	
colonia	varchar	
codigo_postal	varchar(10)	
municipio	varchar	
estado	varchar	
pais	varchar	Default: México
referencia_adicional	text	Descripción libre del lugar
km_punto	varchar	Ej: Km 93+500
lat	decimal	
lng	decimal	
velocidad_maxima_permitida_kmh	int	
tipo_via_id	int FK	→ CAT_TIPO_VIA
tipo_trazo_id	int FK	→ CAT_TIPO_TRAZO
tipo_interseccion_id	int FK	→ CAT_TIPO_INTERSECCION
senalamiento_vertical_id	int FK	→ CAT_SENALAMIENTO_VERTICAL
senalamiento_horizontal_id	int FK	→ CAT_SENALAMIENTO_HORIZONTAL
medidas_via_m	decimal	Ancho de la vía en metros
condicion_superficie_id	int FK	→ CAT_CONDICION_SUPERFICIE
condicion_pavimento_id	int FK	→ CAT_CONDICION_PAVIMENTO
tipo_pavimento_id	int FK	→ CAT_TIPO_PAVIMENTO
estado_neumatico_id	int FK	→ CAT_ESTADO_NEUMATICO
clima_id	int FK	→ CAT_CLIMA
orientacion_id	int FK	→ CAT_ORIENTACION_VIA
sentido_vialidad_id	int FK	→ CAT_SENTIDO_VIALIDAD
mu_coeficiente_adherencia	decimal	Lookup TABLA_MU
inclinacion_pct	decimal	+ rampa / - pendiente
mu_corregido	decimal	CALCULADO: $\mu \pm \text{inclinacion}/100$
radio_curva_m	decimal	Para vel. derrape/vuelco
peraltaje_pct	decimal	Para vel. derrape

HUELLA_ESCENA

Columna	Tipo	Descripción / Nota
id	bigint PK	
ubicacion_via_id	bigint FK	→ UBICACION_VIA
tipo_indicio_id	int FK	→ CAT_TIPO_INDICIO
longitud_frenado_m	decimal	null si no aplica
longitud_derrape_m	decimal	null si no aplica
mu_corregido_derrape	decimal	CALCULADO: $\mu \times \sum \sin(\alpha_i)/n$
descripcion_indicio	text	

VEHICULO

Columna	Tipo	Descripción / Nota
id	bigint PK	
vin	varchar unique	
tipo_clase	varchar	Ej: Sedán, SUV, Camioneta
marca	varchar	
submarca	varchar	Ej: Corolla, Hilux, Aveo
nombre_modelo	varchar	Versión o trim
anio_modelo	int	
tipo_vehiculo	varchar	'ligero' / 'pesado'
peso_tara_kg	decimal	
masa_maxima_autorizada_kg	decimal	MMA
ancho_mm	decimal	L en fórmula McHenry
largo_mm	decimal	
alto_mm	decimal	Para CG (h)
batalla_mm	decimal	CRÍTICO: determina categoría McHenry
voladizo_anterior_mm	decimal	
voladizo_posterior_mm	decimal	
entrevia_delantera_mm	decimal	
entrevia_trasera_mm	decimal	
redondez_vertices_mm	decimal	
centro_gravedad_m	decimal	altura del CG desde el piso, para E_vuelco
created_at	datetime	
updated_at	datetime	

INCIDENTE_VEHICULO

Columna	Tipo	Descripción / Nota
id	bigint PK	
incidente_id	bigint FK	→ INCIDENTE
vehiculo_id	bigint FK	→ VEHICULO

Columna	Tipo	Descripción / Nota
numero_placas	varchar	Al momento del siniestro
color_id	int FK	→ CAT_COLOR
rol	char	A=principal / B=tercero / C=otro
created_at	datetime	
updated_at	datetime	

OCUPACION_CARGA

Columna	Tipo	Descripción / Nota
id	bigint PK	
incidente_vehiculo_id	bigint unique FK	1:1
numero_ocupantes	int	
peso_conductor_kg	decimal	
peso_pasajeros_kg	decimal	Suma de todos los pasajeros
peso equipaje_kg	decimal	Incluye carga, canastilla y accesorios
masa_total_kg	decimal	CALCULADA: tara + conductor + pasajeros + equipaje

FOTO

Columna	Tipo	Descripción / Nota
id	bigint PK	
incidente_vehiculo_id	bigint FK	→ INCIDENTE_VEHICULO
tipo_foto_id	int FK	→ CAT_TIPO_FOTO
url	varchar	Ruta o URL del archivo
descripcion	varchar	
tomada_en	datetime	

DEFORMACION_MEDICION

Columna	Tipo	Descripción / Nota
id	bigint PK	
incidente_vehiculo_id	bigint unique FK	1:1
tipo_golpe_id	int FK	→ CAT_TIPO_GOLPE
numero_mediciones_id	int FK	→ CAT_NUMERO_MEDICIONES (2/4/6)
c1_m	decimal	
c2_m	decimal	
c3_m	decimal	
c4_m	decimal	null si mediciones < 4
c5_m	decimal	null si mediciones < 4
c6_m	decimal	null si mediciones < 6
l_ancho_contacto_m	decimal	CALCULADA o medida
angulo_fpi_grados	decimal	Ángulo fuerza principal de impacto
arqueamiento_cm	decimal	Si > 10 cm se suma lateralmente
linea_referencia_mm	decimal	CALCULADA: batalla + voladizo

MODALIDAD_DANO

Columna	Tipo	Descripción / Nota
id	bigint PK	
incidente_vehiculo_id	bigint FK	N:1 — varios daños por vehículo
zona_vehiculo_id	int FK	→ CAT_ZONA_VEHICULO
parte_vehiculo_id	int FK	→ CAT_PARTE_VEHICULO
tipo_dano_id	int FK	→ CAT_TIPO_DANO
cuerpo_generador_id	int FK	→ CAT_CUERPO_GENERADOR
direccion_dano_id	int FK	→ CAT_DIRECCION_DANO
consecuencia_id	int FK	→ CAT_CONSECUENCIA_DANO
descripcion_libre	text	Observaciones adicionales del perito

CALCULO_VELOCIDAD

Contiene todos los pasos del cálculo McHenry.

Columna	Tipo	Descripción / Nota
id	bigint PK	
incidente_vehiculo_id	bigint unique FK	1:1 con INCIDENTE_VEHICULO
— McHenry deformación —		
categoria_mchenry	int	CALCULADA desde batalla_mm
a_rigidez_n_m	decimal	Lookup TABLA_RIGIDEZ_AB
b_rigidez_n_m2	decimal	Lookup TABLA_RIGIDEZ_AB
e_deformacion_julios	decimal	CALCULADA: fórmula McHenry 2/4/6 puntos
e_def_corregida_julios	decimal	CALCULADA: $E_{def} \times (1 + \tan \alpha)$
Energía de vuelco		
aplica_vuelco	tinyint	0=no / 1=sí — activa el bloque de vuelco
angulo_vuelco_grados	decimal	Ángulo de inclinación para calcular H
hipotenusa_vuelco_m	decimal	Generalmente ancho_mm / 2
h_altura_critica_m	decimal	CALCULADA: $\sin(\text{angulo}) \times \text{hipotenusa}$
centro_gravedad_m	decimal	Desnorm. desde VEHICULO.centro_gravedad_m
e_vuelco_julios	decimal	CALCULADA: $m \times g \times (H - h)$
e_total_julios	decimal	CALCULADA: $e_{def_corregida} + e_{vuelco}$ (si aplica)
— EBS y velocidad de impacto —		
ebs_m_s	decimal	CALCULADA: $\sqrt[3]{2 \times E_{total} / \text{masa}_{total}}$
velocidad_impacto_kmh	decimal	CALCULADA: $EBS \times 3.6$
— Verificación Limpert —		
dmed_m	decimal	CALCULADA: media Ci
velocidad_limpert_kmh	decimal	CALCULADA: verificación Limpert
vel_limpert_margenerror_kmh	decimal	$\pm 4.4 \times D_{med}$
— Pre-impacto (frenado) —		
e_frenado_julios	decimal	CALCULADA: $\mu \times m \times g \times d$
velocidad_pre_impacto_kmh	decimal	CALCULADA
tiempo_frenos_id	int FK	Lookup TABLA_TIEMPO_RESPUESTA_FRENOS
tiempo_respuesta_frenos_s	decimal	Desnorm. para auditoría

Columna	Tipo	Descripción / Nota
— Resultado final —		
velocidad_final_kmh	decimal	CALCULADA: resultado final reportado en el dictamen
exceso_velocidad	tinyint	CALCULADA: 0=no / 1=sí
delta_exceso_kmh	decimal	CALCULADA: vel_final – vel_max_permitida
margen_error_kmh	decimal	Estándar ± 10 km/h

FASE_ACCIDENTE

Columna	Tipo	Descripción / Nota
id	bigint PK	
incidente_vehiculo_id	bigint unique FK	1:1
posicion_inicial_id	int FK	→ CAT_POSICION_INICIAL
percepcion_real_id	int FK	→ CAT_PERCEPCION_REAL (PPR)
factores_percepcion	varchar	visibilidad / señalamiento / iluminación / velocidad / distancia
punto_clave_id	int FK	→ CAT_PUNTO_CLAVE (PC)
factores_punto_clave	varchar	oportuno / viable / eficaz / condición mecánica / condición vía
zona_impacto_id	int FK	→ CAT_ZONA_VEHICULO
trayectoria_post_id	int FK	→ CAT_TRAYECTORIA_POST

NARRATIVA_DINAMICA

Columna	Tipo	Descripción / Nota
id	bigint PK	
incidente_vehiculo_id	bigint unique FK	1:1
narracion_hechos	text	Narración libre del perito
objeto_involucrado	varchar	Barrera / Poste / Otro vehículo
descripcion_objeto_fijo	text	
posicion_final_vehiculo	varchar	Ángulo y distancia desde el PC
direccion_circulacion	varchar	
distancia_ppr_al_pc_m	decimal	CALCULADA: PPR-PD-frenada-PC
tiempo_reaccion_conductor_s	decimal	Estándar 1 s
huellas_frenado_m	decimal	
huellas_derrape_m	decimal	

PRINCIPIOS_FORENSES

Columna	Tipo	Descripción / Nota
id	bigint PK	

Columna	Tipo	Descripción / Nota
incidente_vehiculo_id	bigint unique FK	1:1
principio_intercambio_materiales	text	
principio_correspondencia	text	
dinamica_colision_fases	text	Percepción-Decisión-Frenada-Impacto-Post

CONCLUSION

Columna	Tipo	Descripción / Nota
id	bigint PK	
principios_forenses_id	bigint FK	→ PRINCIPIOS_FORENSES
orden	int	Orden de aparición en el dictamen
texto_conclusion	text	
validado_perito	tinyint	0=pendiente / 1=validado
validado_por_id	bigint FK	→ USUARIO
validado_en	datetime	

REPORTE

Columna	Tipo	Descripción / Nota
id	bigint PK	
incidente_id	bigint FK	→ INCIDENTE
usuario_perito_id	bigint FK	→ USUARIO
numero_formato	varchar	FOR-MPT-RAT-XX Rev.XX
tipo_documento	varchar	'informe' / 'dictamen'
nivel_emergencia	tinyint	1 / 2 / 3
fecha_elaboracion	date	Fecha de elaboración del documento
ubicacion_taller	varchar	Taller donde se encuentra el vehículo
ruta_documento_word	varchar	Ruta o URL del Word generado
estado	tinyint	0=borrador / 1=revisión / 2=emitido
intentos_emision	int	Dashboard: número de retrabajos
fecha_inicio	datetime	Dashboard: inicio de elaboración

Columna	Tipo	Descripción / Nota
fecha_emision	datetime	
created_at	datetime	
updated_at	datetime	

6. Tablas de plantilla para generación automática del documento

Estas tablas permiten generar el dictamen o informe en Word automáticamente. La aplicación recorre las secciones y párrafos de la plantilla activa, sustituye las {{claves}} con los datos del incidente y produce el documento final con el formato oficial de Cesvi México.

PLANTILLA

Columna	Tipo	Descripción / Nota
id	int PK	
tipo_documento	varchar	'informe' / 'dictamen'
version	varchar	Ej: Rev.00, Rev.01
activa	tinyint	0=inactiva / 1=activa (solo una activa por tipo)
descripcion	varchar	
created_at	datetime	

PLANTILLA_SECCION

Columna	Tipo	Descripción / Nota
id	int PK	
plantilla_id	int FK	→ PLANTILLA
numero_seccion	varchar	Ej: 1, 4.1.1, 7.1
titulo	varchar	Ej: OBJETIVO TÉCNICO
orden	int	Orden de aparición en el documento
es_visible	tinyint	0=oculta / 1=visible

PLANTILLA_PARRAFO

Columna	Tipo	Descripción / Nota
id	int PK	
seccion_id	int FK	→ PLANTILLA_SECCION
orden	int	Orden dentro de la sección

Columna	Tipo	Descripción / Nota
tipo	varchar	texto_fijo / texto_variable / tabla / foto / formula / dinamica
contenido_fijo	text	Texto base. Variables se marcan con {{clave}}
fuentes_variable	varchar	Tabla.columna origen del valor — null si es fijo
condicion	varchar	Ej: aplica_vuelco=1 — null si siempre aplica
Ejemplo: 'El vehículo marca {{marca}}, tipo {{submarca}}, color {{color}}, circulaba a una velocidad de {{velocidad_final_kmh}} km/h al momento del impacto.'		

PLANTILLA_VARIABLE

Columna	Tipo	Descripción / Nota
id	int PK	
clave	varchar unique	Ej: {{marca}}, {{velocidad_final_kmh}}
descripcion	varchar	
tabla_origen	varchar	Ej: VEHICULO
columna_origen	varchar	Ej: marca
formato	varchar	texto / decimal_2 / fecha_larga / mayusculas

Variables disponibles (ejemplos)

{{clave}}	Tabla origen	Columna origen
{{marca}}	VEHICULO	marca
{{submarca}}	VEHICULO	submarca
{{color}}	CAT_COLOR	nombre
{{placas}}	INCIDENTE_VEHICULO	numero_placas
{{anio_modelo}}	VEHICULO	anio_modelo
{{vin}}	VEHICULO	vin
{{fecha_hecho}}	INCIDENTE	fecha_hecho
{{hora_hecho}}	INCIDENTE	hora_hecho
{{tipo_hecho}}	CAT_TIPO_HECHO	nombre
{{km_punto}}	UBICACION_VIA	km_punto
{{municipio}}	UBICACION_VIA	municipio

{{clave}}	Tabla origen	Columna origen
{{estado}}	UBICACION_VIA	estado
{{tipo_via}}	CAT_TIPO_VIA	nombre
{{velocidad_max_kmh}}	UBICACION_VIA	velocidad_maxima_permitida_kmh
{{numero_siniestro}}	INCIDENTE	numero_siniestro
{{numero_formato}}	REPORTE	numero_formato
{{velocidad_final_kmh}}	CALCULO_VELOCIDAD	velocidad_final_kmh
{{exceso_velocidad}}	CALCULO_VELOCIDAD	exceso_velocidad
{{e_deformacion_julios}}	CALCULO_VELOCIDAD	e_deformacion_julios
{{e_vuelco_julios}}	CALCULO_VELOCIDAD	e_vuelco_julios
{{e_total_julios}}	CALCULO_VELOCIDAD	e_total_julios
{{narracion_hechos}}	NARRATIVA_DINAMICA	narracion_hechos
{{objeto_involucrado}}	NARRATIVA_DINAMICA	objeto_involucrado
{{perito_nombre}}	USUARIO	nombre
{{fecha_elaboracion}}	REPORTE	fecha_elaboracion
{{ubicacion_taller}}	REPORTE	ubicacion_taller

7. Tablas técnicas de referencia

TABLA_RIGIDEZ_AB

Columna	Tipo	Descripción / Nota
id	bigint PK	
categoria_mchenry	int	1 a 5 / 6=Furgón
batalla_min_m	decimal	
batalla_max_m	decimal	
via_delantera_ref_m	decimal	
longitud_ref_m	decimal	
anchura_ref_m	decimal	
tara_ref_kg	decimal	
tipo_golpe_id	int FK	→ CAT_TIPO_GOLPE
a_rigidez_n_m	decimal	
b_rigidez_n_m2	decimal	

TABLA_MU

Columna	Tipo	Descripción / Nota
id	bigint PK	
tipo_pavimento_id	int FK	→ CAT_TIPO_PAVIMENTO
condicion_superficie_id	int FK	→ CAT_CONDICION_SUPERFICIE
estado_neumatico_id	int FK	→ CAT_ESTADO_NEUMATICO
vel_min_kmh	decimal	
vel_max_kmh	decimal	
mu	decimal	Coefficiente de adherencia

TABLA_TIEMPO_RESPUESTA_FRENOS

Columna	Tipo	Descripción / Nota
id	int PK	
eficacia_pct	decimal	70 / 80 / 100

Columna	Tipo	Descripción / Nota
tiempo_s	decimal	0.2 / 0.1

8. Relaciones entre entidades

Usuarios

Relación	Tipo	Descripción
USUARIO → INCIDENTE	1:N	Un perito puede estar asignado a muchos incidentes
USUARIO → REPORTE	1:N	Un perito puede emitir muchos reportes
USUARIO → CONCLUSION	1:N	Un perito puede validar muchas conclusiones

Siniestro y ubicación

Relación	Tipo	Descripción
INCIDENTE → CAT_TIPO_HECHO	N:1	Cada incidente se clasifica con un tipo de hecho
INCIDENTE ↔ UBICACION_VIA	1:1	Un incidente ocurre en una sola ubicación
INCIDENTE → INCIDENTE_VEHICULO	1:N	Un incidente involucra uno o varios vehículos
INCIDENTE → REPORTE	1:N	Un incidente puede generar uno o varios reportes
UBICACION_VIA → HUELLA_ESCENA	1:N	Una ubicación puede tener múltiples huellas e indicios

Vehículos y análisis técnico

Relación	Tipo	Descripción
VEHICULO → INCIDENTE_VEHICULO	1:N	Un vehículo puede aparecer en varios incidentes
INCIDENTE_VEHICULO ↔ OCUPACION_CARGA	1:1	Cada vehículo-incidente tiene una ocupación/carga
INCIDENTE_VEHICULO → FOTO	1:N	Un vehículo-incidente puede tener muchas fotos
INCIDENTE_VEHICULO → MODALIDAD_DANO	1:N	Un vehículo-incidente puede tener muchos registros de daño
INCIDENTE_VEHICULO ↔ DEFORMACION_MEDICION	1:1	Medición de deformación estructural
INCIDENTE_VEHICULO ↔ CALCULO_VELOCIDAD	1:1	Cálculo técnico de velocidad (incluye bloque vuelco v3.0)
INCIDENTE_VEHICULO ↔ FASE_ACCIDENTE	1:1	Fases forenses del accidente

Relación	Tipo	Descripción
INCIDENTE_VEHICULO ↔ NARRATIVA_DINAMICA	1:1	Narrativa dinámica del hecho
INCIDENTE_VEHICULO ↔ PRINCIPIOS_FORENSES	1:1	Principios forenses aplicados

Forense, conclusiones y plantilla

Relación	Tipo	Descripción
PRINCIPIOS_FORENSES → CONCLUSION	1:N	De un set de principios se derivan varias conclusiones
CONCLUSION → USUARIO	N:1	Cada conclusión es validada por un usuario
PLANTILLA → PLANTILLA_SECCION	1:N	Una plantilla tiene varias secciones
PLANTILLA_SECCION → PLANTILLA_PARRAFO	1:N	Cada sección tiene varios párrafos
PLANTILLA_PARRAFO → PLANTILLA_VARIABLE	N:1	Las {{claves}} del párrafo se resuelven via PLANTILLA_VARIABLE

9. Diagrama ER

Link del diagrama: <https://dbdiagram.io/d/69a1b597a3f0aa31e152afec>